# 情報を短くするだけで、仕事は安くなるか

## 同じモデルで品質を保ち、
## 仕事全体の入力・出力を減らしたい。

全履歴、直近履歴、先行研究に基づく保持を比較。
再取得と保持生成の費用、形式不備、時間上限を調べた。
新しい方式を提案する前に、強い比較対象を整える段階。

成果は比較基盤と具体的な制約の観測。新規アルゴリズムの完成ではない。

# 短い入力の利益と、情報を失う負担を同時に測る

複数工程の仕事では、過去の対象· 条件· 実行結果を後の判断でも使う。

## 全情報を保持

必要な根拠を参照できる。
一方で、入力が増えて
費用や上限が問題になる。

## 履歴を削る

各回の入力を減らせる。
再取得や再作業で、
全体費用が増える
場合もある。

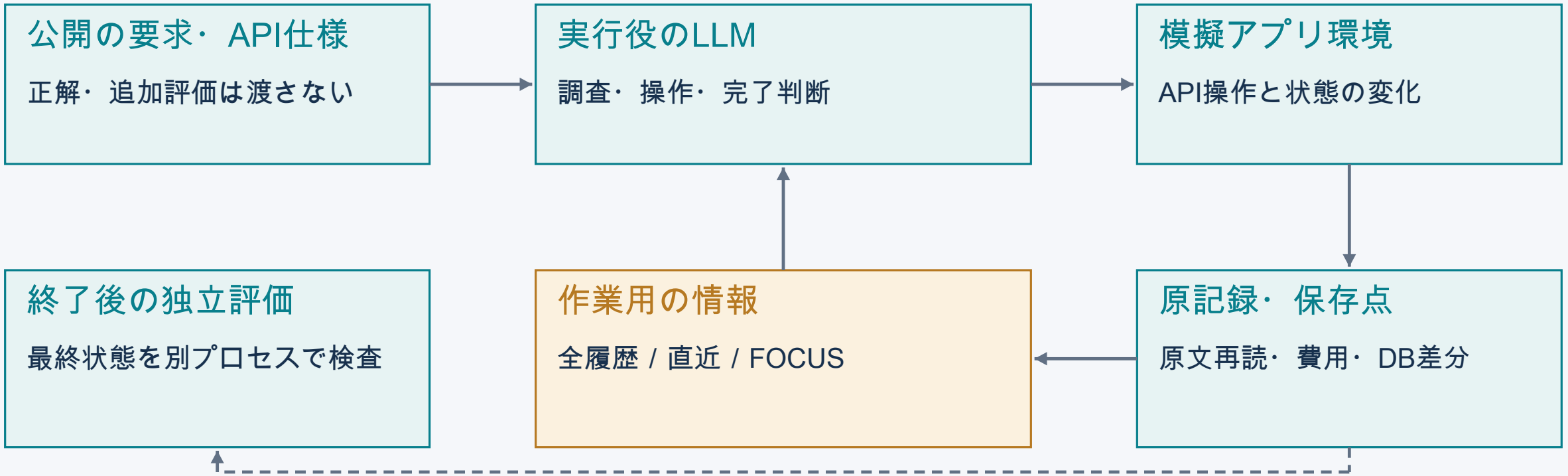
## 保持をAIに選ばせる

将来必要な情報を選ぶ。
選択自体にも推論費用と
誤り· 形式不備が生じ得る。

目的：一定の品質条件の下で総入力 + 出力を減らす。キャッシュの速度改善とは別。

# 情報・操作・評価を分けるハーネス

同じMiniMax M3を役割ごとに呼び出す。物理的には単一スロット。




モデルの重みではなく、渡す情報・ツール実行・保持・費用管理を設計している。

# 基本接続・モデル・課題をそろえて保持だけを比較

4開発課題、各条件1試行。独立した本評価や品質同等性の検定ではない。

| 条件 | 保持するもの | 追加の費用 |
| --- | --- | --- |
| P11 全履歴 | 元の会話と原観測を保持 | 履歴を毎回入力 |
| P12 直近履歴 | 4Kを目安に元応答単位で保持 | 原文の再読・必要情報の再取得 |
| P13 FOCUS適合版 | 将来計画の引用 + 防御的な救済 | 草案生成も同じ総枠へ算入 |

各課題：45万総トークン、30分、80 LLM呼出・80 API要求。両予算の下で比較。

# 不成功・不明費用も含めた4課題の比較

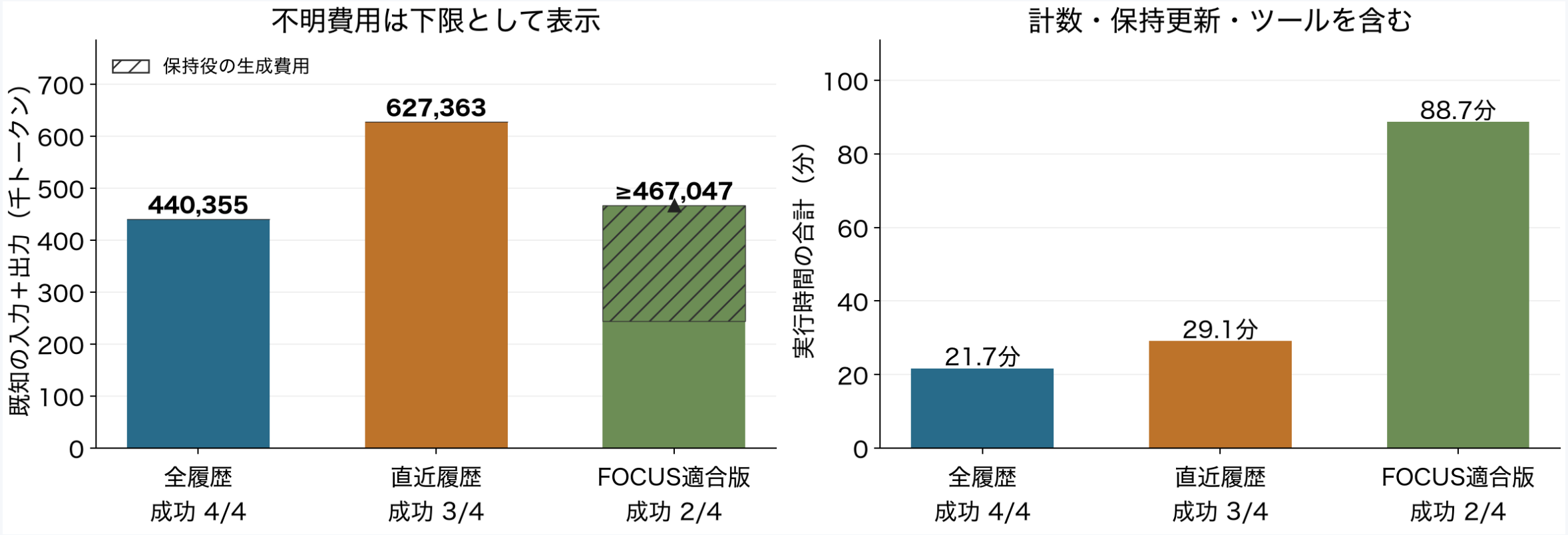
中断した追加試行の支出は後の頁で別記。未知費用を0と置かない。

| 条件 | 成功 | 既知総トークン | LLM呼出 | 費用不明 |
|---|---|---|---|---|
| 全履歴 | 4/4 | 440,355 | 29 | 0 |
| 直近履歴 | 3/4 | 627,363 | 45 | 0 |
| FOCUS適合版 | 2/4 | ≥467,047 | 36 | 2 |

直近履歴は全履歴より総費用42.5%増。削った量だけでは効率を評価できない。

# 品質と費用を一緒に読む

保持生成も費用に含む。時間は独立評価を除く。各条件1回の開発観察。




FOCUS適合版には時間上限・形式不備・再起動の影響がある。原論文の成績ではない。

# 実験を再開しても、元の支出を消さない

プロセス消失を確認。保存されたrunning状態だけで稼働中とは判断しない。

| 保存した中断試行 | 扱い |
| --- | --- |
| 第3課題：4応答 / 52,285トークン | 最終評価なし・研究支出へ算入 |
| 応答未保存の要求1件 | 使用量不明。完了・費用0としない |
| 第3課題を新IDで初期実行 | 同一状態の完全復元とは呼ばない |
| 第1・第2課題の成否 | そのまま維持。成功まで再試行しない |

P13関連の既知支出は少なくとも 519,332 トークン。これに不明使用量がある。

# 情報を取り直すことで、節約が逆転した例がある

第3課題：全履歴203,066で成功、直近履歴431,471で予算停止。

## 記録で確かめた観測

同じAPI・引数の再要求15組。
前回の結果は現在の入力から外れ、
9組は戻った結果も同じだった。
原文再読も2回あった。

## まだ確定できないこと

同じ要求が全て無駄だったか。
忘却だけが唯一の失敗原因か。
通常の台帳やセッション保持で
十分に解消できるか。

次の対照は通常の台帳。単純な対策で足りれば、独自機構を追加する根拠は弱い。

# 保持する内容と、保持判断の実装費用を分ける

全11更新で履歴削除 0 。保持費用は既知222,258 + 不明 1 呼び出し。

| 観測 | 解釈の範囲 |
| --- | --- |
| 課題1：保持4回で76,390トークン | 3回が形式不備、適合1回は全保持 |
| 課題2：保持3回で45,403トークン | 全3回が適合し全保持。最終成功 |
| 役割切替で入力の再処理が増えた | 単一スロットの時間制約にも影響 |
| 原方式との差がある | 小さい草案モデルの効果は未検証 |

形式不備や遅い適合版を利用して、原方式が劣る・新方式が必要と結論しない。

# 新規性は、既存部品の接続だけではまだ成立しない

再編案で更新競合を観測できず、既存方式でも残る問題の確認へ戻した。

## できたこと

比較用の基本接続と再計算できる記録。
全費用・再取得・形式不備の分離。
失敗と中断も残す比較実装。
次に検証すべき問題の絞り込み。

## まだ必要なこと

強い既存方式でも残る機構の問題。
その問題に対応する独自の更新規則。
同じ品質・予算で通常対照を超える効果。
別課題・別モデルでの成立条件。

独自手法の採用は未確定。単なる要約・台帳・キャッシュ改善を新しい名前で包まない。

# 校正を収束させ、大規模情報で必要性を確かめる

AppWorldの短い4件を、大規模・長期作業の主実験の代わりにしない。

| 次の作業 | なぜ行うか / 何が出れば見直すか |
| --- | --- |
| 通常の台帳P14 | 既存の状態保持だけで十分なら独自方式を急がない |
| 保持提出の形式校正 | 未来の計画ラベルと過去の出典IDを区別する |
| 固定コーパスの大規模調査 | 約10万文書を維持し、取得後の保持・再取得も測る |
| 機構を一つに絞る | 単純対照でも残る問題がなければ候補を再検討 |

BrowseComp-Plusは導入検証中。正式採用・独立評価器の動作・主実験の成功は未確定。

# 資料の数値から実験条件· 選定理由へ戻れる

原文· 認証値· 正解· モデルの推論本文は公開せず、集計と出典ハッシュを公開。

P11· P12の条件と全結果

P13の全結果· 費用と限界

停止確認· 再開理由· 中断支出

独自機構を選び直した理由

大規模文書の導入前確認